AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · CONTINU ET ALTERNATIF

Une tension **continue** garde toujours le même signe (pile, batterie). Une tension **alternative** change de signe (prise du secteur).

1 La tension d'une batterie de voiture est-elle continue ou alternative ? Et celle d'une prise de l'atelier ? APP

RAPPEL 2 · LIRE UN OSCILLOGRAMME

Valeur d'une tension = nombre de divisions verticales × sensibilité verticale (en V/div).

Durée = nombre de divisions horizontales × balayage (en ms/div).

2 Le maximum d'une tension est à 3 divisions au-dessus du zéro, avec une sensibilité de 5 V/div. Calcule la tension maximale. RÉA

RAPPEL 3 · PÉRIODE ET FRÉQUENCE

$f = \dfrac{1}{T}$ avec T en s et f en Hz.

3 Une période dure 4 divisions avec un balayage de 5 ms/div. Calcule T puis f. RÉA

RAPPEL 4 · SENS DU COURANT

À l'extérieur d'un générateur, le courant électrique circule de la borne + vers la borne –.

4 Sur un schéma, un générateur a sa borne + en haut. Dans quel sens le courant circule-t-il dans le fil qui part du haut ? ANA

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Cite un appareil qui fournit une tension continue. APP

2. Quelle est la fréquence du secteur en France ? APP

3. Quelle est la valeur efficace de la tension du secteur ? APP

4. Avec quel appareil observe-t-on la forme d'une tension ? APP

5. 2 divisions × 10 V/div = ? RÉA

6. Calcule f pour T = 10 ms. RÉA

7. Quel est le symbole normalisé d'une résistance ? APP

8. Comment branche-t-on un voltmètre ? APP

9. Une tension alternative peut-elle charger directement une batterie ? Pourquoi ? ANA

10. Quel appareil de l'atelier transforme 230 V en une tension plus faible ? APP

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

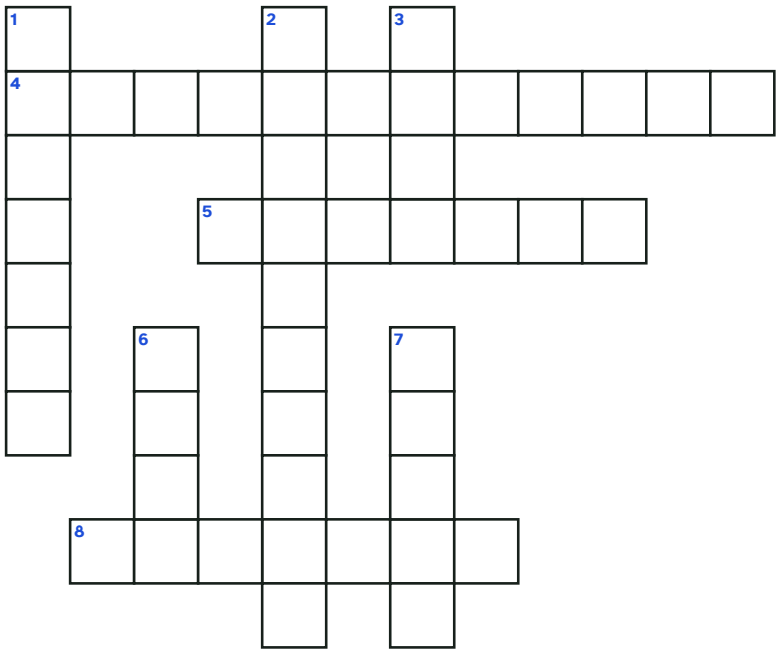
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les courants

Complète la grille avec les mots des années précédentes. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

4. Il affiche une tension en fonction du temps.

5. Il fournit une tension alternative de 230 V.

8. Durée d'un motif.

Verticalement

1. Courant qui circule toujours dans le même sens.

2. Courant qui change de sens régulièrement.

3. Unité de tension.

6. Générateur de tension continue.

7. Elle ne laisse passer le courant que dans un sens.

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · composants et appareils

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

U	S	T	E	N	S	I	O	N	B	G	N	J
U	L	E	D	I	E	B	K	K	L	E	M	M
O	R	M	V	U	S	D	U	R	I	N	V	H
J	N	I	R	J	S	K	A	N	T	C	O	K
A	A	M	U	T	V	S	E	N	S	A	N	E
B	V	N	V	K	O	L	L	U	C	T	D	I
P	A	B	O	R	N	E	T	B	H	H	U	A
L	I	V	O	D	J	T	U	K	A	O	L	F
L	F	K	L	U	E	I	J	M	R	D	E	D
B	A	T	T	E	R	I	E	A	G	E	U	T
E	J	R	H	V	I	H	K	F	E	N	R	V
D	D	U	K	K	H	O	F	C	U	K	V	G
T	O	I	H	D	B	R	G	K	R	T	F	I

☐ **CHARGEUR** : il recharge une batterie

☐ **ANODE** : borne d'entrée de la diode

☐ **LED** : diode qui éclaire

☐ **SENS** : le courant en a un

☐ **TENSION** : en volts

☐ **BATTERIE** : elle stocke de l'énergie

☐ **CATHODE** : borne marquée d'un anneau

☐ **ONDULEUR** : continu vers alternatif

☐ **BORNE** : point de branchement